

Documentation:du-fichier-migrations-rules.json

Introduction

Le fichier `migrations-rules.json` définit les règles de migration entre différentes infrastructures au sein de Grid'5000. Ce fichier est utilisé pour s'assurer que la migration des machines virtuelles (VM) respecte certaines contraintes techniques telles que la compatibilité réseau, CPU et Xen. De base notre travail , etait base sur la migration des VMs, en se basant uniquement sur la compatibilité du CPU ,le problème c'est que si on est pas dans le même réseau , si on est pas compatible au niveau de Xen et si on ne respecte pas bien d'autres conditions , on ne peut pas , faire de migrations, du coup ce fichier JSON est une prolongation du dernier, en étant plus stricte au niveau , des conditions à vérifier , ceci nous permet d'englober non seulement le cas de la migration intra-cluster mais aussi le cas des migration inter-cluster et leurs particularités qu'il faut aussi vérifier..

Rôle du fichier

Ce fichier joue un rôle crucial dans la vérification des conditions de migration. Avant qu'une migration ne soit initiée, les paramètres contenus dans ce fichier sont consultés pour valider que la migration est possible entre les clusters concernés. Cela permet d'éviter des erreurs dues à des incompatibilités matérielles ou logicielles.

Structure du fichier

Le fichier est structuré en JSON et suit une hiérarchie spécifique :

```
{
  "econome": {
    "ecotype": {
      "success": true,
      "conditions": {
        "network": "routé",
        "cpu": "match",
        "xen": "4.16.1"
```

```
}  
  
}  
  
}  
  
}
```

Explication des clés

- **econome** : Nom du cluster source.
 - **ecotype** : Nom du cluster cible.
 - **success** : Booléen indiquant si la migration entre ces deux clusters est possible (**true**) ou non (**false**).
 - **conditions** : Contient les critères techniques qui doivent être remplis pour que la migration soit réussie.
 - **network** : Définit le type de connexion réseau requis entre les clusters (**routé** signifie que le trafic est autorisé entre les VLANs via un routeur).
 - **cpu** : Vérifie si les processeurs des clusters source et cible sont compatibles (**match** signifie qu'ils doivent avoir les mêmes jeux d'instructions).
 - **xen** : Spécifie la version minimale de Xen requise pour la migration (**4.16.1** dans cet exemple).

Utilisation dans le processus de migration

Lorsqu'une migration est initiée, un script va analyser ce fichier pour vérifier si la combinaison de clusters est autorisée. Si toutes les conditions sont satisfaites, la migration peut être effectuée.

Exemple d'utilisation dans un script Bash

Dans un script de migration sous OpenStack, on pourrait vérifier la compatibilité avec **jq** comme suit :

```
SOURCE_CLUSTER="econome"
```

```
TARGET_CLUSTER="ecotype"

JSON_FILE="migrations-rules.json"

# Vérification de la compatibilité de migration

success=$(jq -r --arg src "$SOURCE_CLUSTER" --arg dst "$TARGET_CLUSTER" \
'[$src][$dst].success // false' $JSON_FILE)

if [ "$success" == "true" ]; then
    echo "Migration possible entre $SOURCE_CLUSTER et $TARGET_CLUSTER"
else
    echo "Migration interdite entre $SOURCE_CLUSTER et $TARGET_CLUSTER"
    exit 1
fi
```

Références et Ressources

- Documentation OpenStack : <https://docs.openstack.org>
- Guide Xen : <https://xenproject.org>
- Grid'5000 : <https://www.grid5000.fr>
- JSON et `jq` : <https://stedolan.github.io/jq/>